

Chapitre 17

Compléments de Probabilités

1 Distribution de probabilité discrète

Une probabilité sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$ est une fonction définie sur la tribu $\mathcal{A}$. Lorsque $\mathcal{A}$ est la tribu pleine $\mathcal{P}(\Omega)$, on peut dans certains cas définir $\mathbb{P}$ à partir de la valeur qu'elle prend sur les singletons.

Définition 1. Soit Ω un ensemble quelconque. Une *distribution de probabilité discrète* sur Ω est une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ de $\mathbb{R}_+$ telle que

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

Exemple : La famille $(2^{-n-p})_{(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est une distribution de probabilités discrète sur $(\mathbb{N}^*)^2$.

Définition 2. On appelle *support* d'une distribution de probabilité discrète $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ sur Ω l'ensemble $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega > 0\}$.

Proposition 1. Le support d'une distribution de probabilité discrète est au plus dénombrable.

Démonstration : On écrit le support S comme la réunion de la famille $(S_n)_{n>0}$ avec

$$S_n = \left\{ \omega \in \Omega \mid p_\omega > \frac{1}{n} \right\}$$

En effet, si $\omega \in S$, on a $\omega \in S_n$ avec $n = \lfloor \frac{1}{p_\omega} \rfloor + 1$. Or $1 \geq \sum_{\omega \in S_n} p_\omega \geq \frac{|S_n|}{n}$ ce qui implique que S_n est fini.

Lorsqu'on dispose d'une distribution de probabilité discrète sur Ω , il y a alors une façon naturelle de définir une probabilité $\mathbb{P}$ sur la tribu pleine $\mathcal{P}(\Omega)$:

Proposition 2. On considère l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ et soit $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilité discrète sur Ω . Alors il existe une unique probabilité $\mathbb{P}$ telle que :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$$

Une telle probabilité est définie par

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$$

l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est alors appelé espace probabilisé discret.

Remarque : Dans le cas où Ω est au plus dénombrable, toute probabilité définie sur la tribu pleine se ramène à cette situation : il suffit de poser $p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$ pour tout $\omega \in \Omega$.

Exemples :

- avec Ω fini de cardinal n , on munit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ de la probabilité *uniforme* en définissant $\mathbb{P}$ à partir de la distribution de probabilité constante : $p_\omega = \frac{1}{n}$ pour tout $\omega \in \Omega$. On a alors :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

- avec $\Omega = \mathbb{N}$, et la distribution de probabilité $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $p_n = \frac{1}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ suivant un modèle *géométrique* de paramètre $\frac{1}{2}$.

Exercice 1. Généraliser l'exemple précédent pour obtenir un modèle géométrique de paramètre $p \in]0, 1]$, et proposer une distribution de probabilité sur $\mathbb{N}$ conduisant à un modèle de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Remarques :

- Faire le lien à faire avec la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète : $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est une distribution de probabilité sur $X(\Omega)$, et $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X)$ est donc un espace probabilisé discret.
- Faire le lien avec l'indépendance des variables aléatoires discrètes : X et Y sont indépendantes si, et seulement si, la distribution de probabilité de (X, Y) est le produit des distributions de probabilité de X et de Y .

2 Existence d'un bon espace probabilisé

Le résultat théorique suivant justifie le fait de pouvoir modéliser une situation probabiliste par une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes, suivant chacune une loi particulière, sans se préoccuper de la définition de l'univers probabilisé sur lequel elles sont définies.

Théorème 1. Soit une suite d'ensembles $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, E_n est au plus dénombrable et muni d'une distribution de probabilité discrète $(p_{n,x})_{x \in E_n}$. Alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et une suite de variables aléatoires indépendantes $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in E_n, \quad \mathbb{P}(X_n = x) = p_{n,x}$$

Remarque : Concrètement, On peut poser $\Omega = \prod_{k \in \mathbb{N}} E_k$ (produit cartésien infini) de façon à pouvoir définir $X_n : (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \mapsto x_n$. On doit avoir ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in E_n$:

$$A_{n,x} = \{X_n = x\} = \prod_{k \leq n-1} E_k \times \{x\} \times \prod_{k \geq n} E_k \in \mathcal{A}, \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A_{n,x}) = p_{n,x}$$

Le problème fondamental est qu'un tel univers Ω est indénombrable et qu'il est donc illusoire en général d'espérer définir $\mathbb{P}$ à partir d'une distribution de probabilité discrète sur Ω (voir exemple ci-dessous). Ces difficultés se résolvent au travers d'une théorie générale de la mesure et de l'intégration, abordée en L3.

Exemple : (Modélisation du jeu de pile ou face infini) Pour $p \in [0, 1]$, le théorème précédent affirme l'existence d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sur lequel on peut définir une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim \mathcal{B}(p)$.

On dit qu'il s'agit d'une suite i.i.d. de variables de Bernoulli.

- Rappelons qu'on a alors : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.
- On peut aussi montrer qu'en notant $X = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid X_n = 1\}$, on a $X \sim \mathcal{G}(p)$ (pour $p > 0$).

On peut concrètement construire $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ comme expliqué dans la remarque ci-dessus en posant $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Tout élément ω de Ω est alors une suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $\{0, 1\}$ et $\{\omega\}$ se comprend comme l'événement élémentaire $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \{X_k = x_k\} = \{X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots\}$. Supposons alors que la tribu $\mathcal{A}$ des événements contient les singletons et que $p \in]0, 1[$. Par continuité décroissante on doit ainsi avoir, pour $\omega = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \Omega$:

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \{X_k = x_k\}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=0}^n \{X_k = x_k\}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=0}^n \mathbb{P}(X_k = x_k) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (r^n) = 0,$$

en notant $r = \max(p, 1-p)$. Tous les singletons $\{\omega\}$ sont donc négligeables et il est par conséquent impossible de définir $\mathbb{P}$ à partir d'une distribution de probabilité.